

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



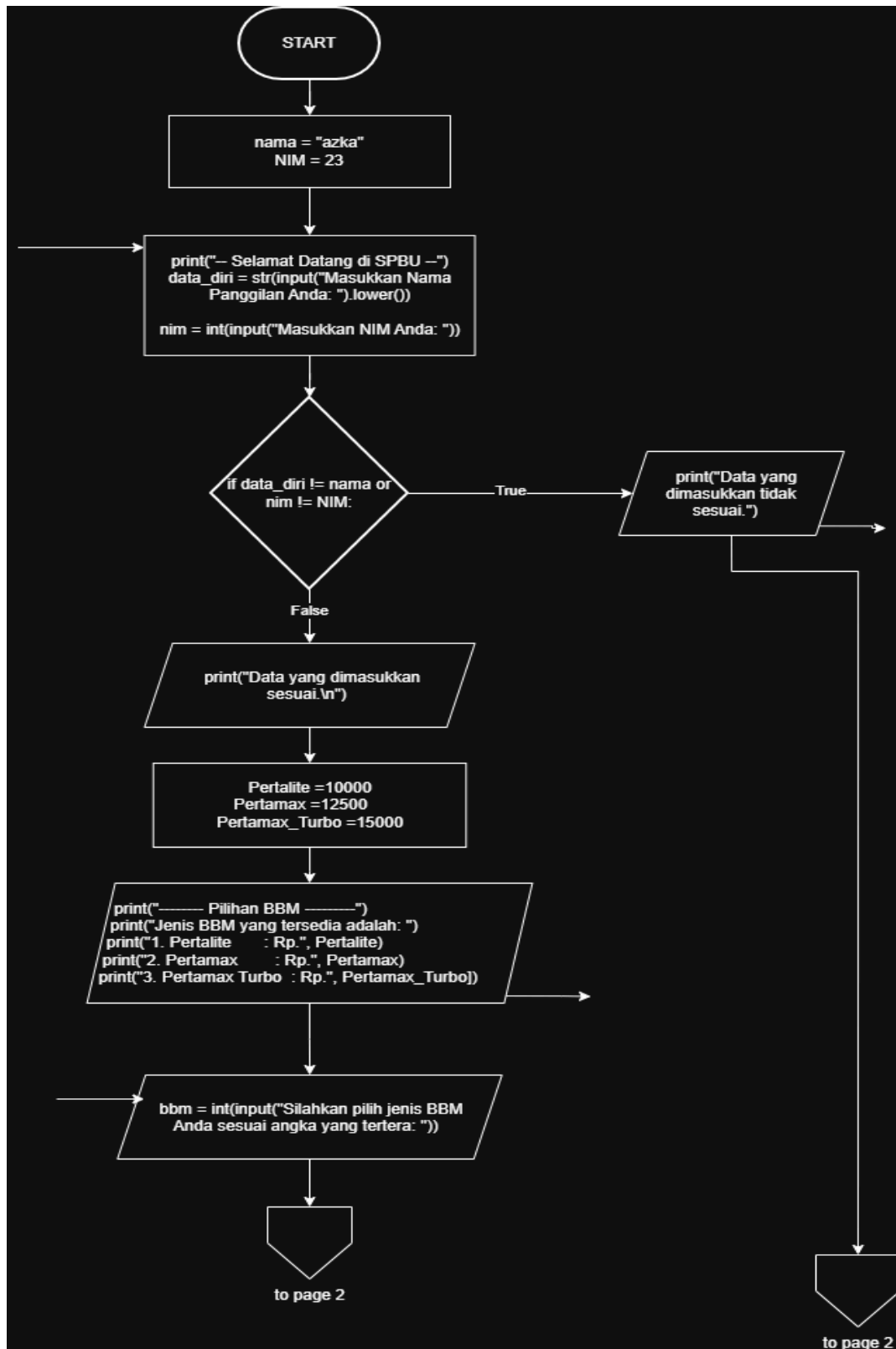
Disusun oleh:

Azka Aurel Adha (2609106023)

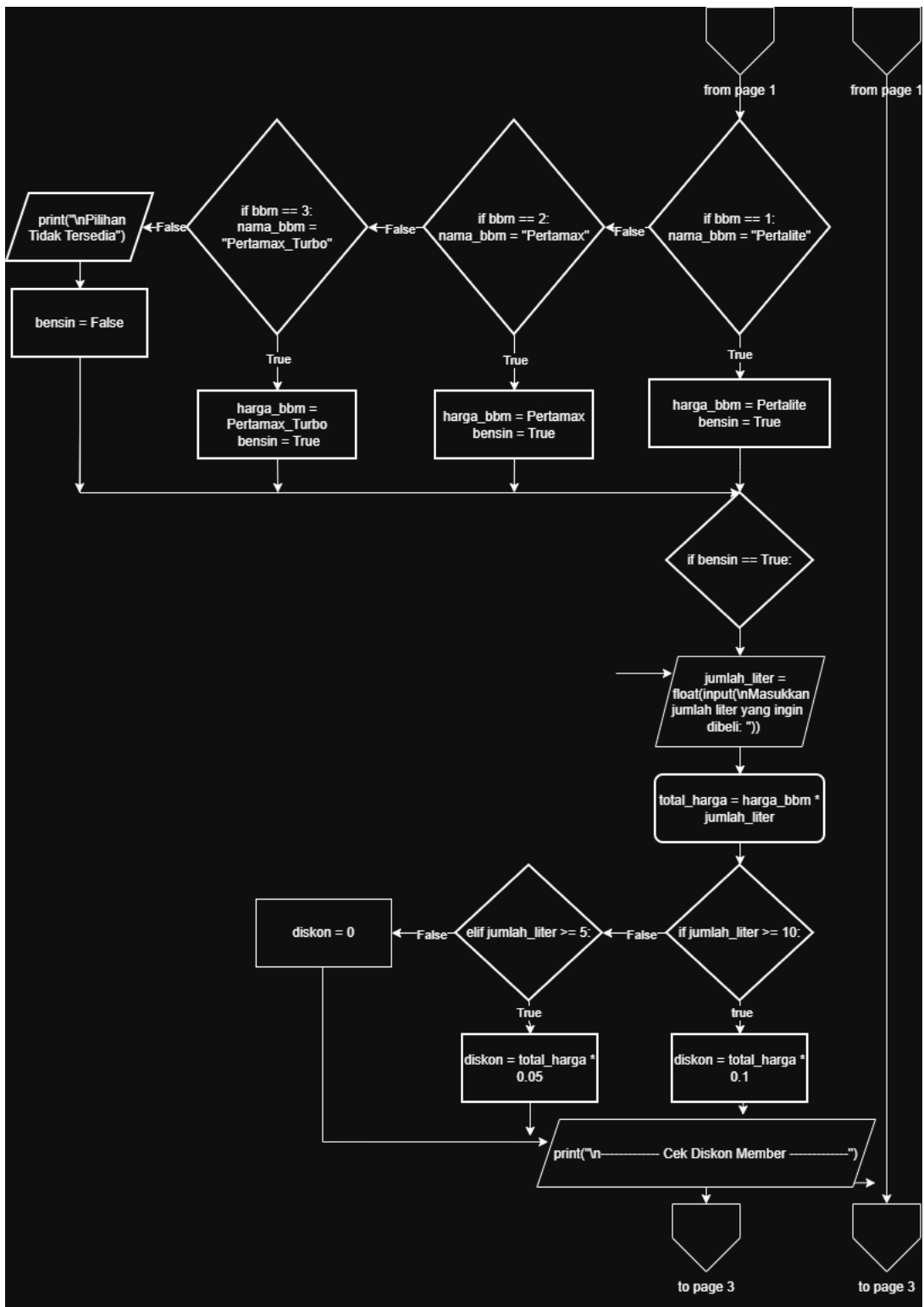
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

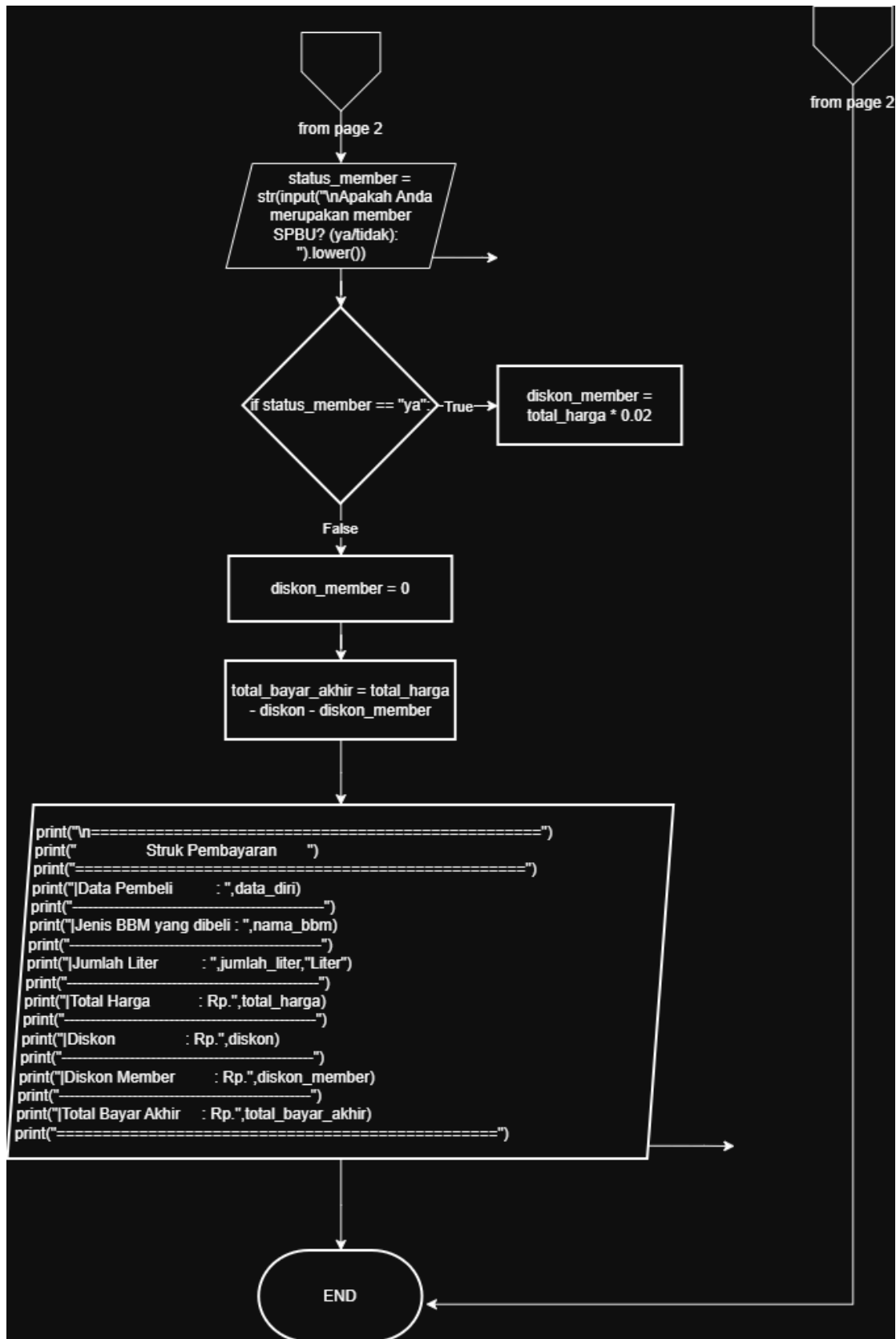
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart simulasi transaksi pengisian BBM di SPBU



Gambar 1.2 Flowchart simulasi transaksi pengisian BBM di SPBU



Gambar 1.3 Flowchart simulasi transaksi pengisian BBM di SPBU

Penjelasan Singkat Algoritma :

Flowchart diatas menggambarkan alur teknis program yang menampilkan perhitungan untuk suatu pembelian bensin di suatu SPBU dengan beberapa kondisi menggunakan percabangan.

Alur Logika nya adalah :

1. Kita input data diri kita, yaitu nama dan nim, sebagai contoh disini menggunakan nama (Azka) dan nim saya (23), jika nama dan nim yang kita input sesuai, maka program akan melanjutkan untuk memilih jenis bensin, jika tidak maka program akan berhenti.
2. Disini saya membuat program agar bisa memproses dan menghitung total biaya bensin, diskon jika jumlah_liter memenuhi suatu kondisi, serta diskon member jika pengguna merupakan member di SPBU. Berikut alur logika nya jika program berjalan:
 - Pertama, kita akan diberikan pilihan bbm yang tersedia (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo), lalu kita akan memilih jenis bbm nya dengan menginput angka 1-3 yang masing-masing mewakili pilihan bbm. Jika pengguna menginput diluar dari angka 1-3, maka akan muncul pilihan tidak tersedia dan program berhenti.
 - Kedua, disini program akan bertanya kepada pengguna mau membeli bensin berapa liter.
 - Ketiga, program akan memvalidasi 3 kemungkinan berdasar banyaknya jumlah_liter, jika jumlah liter ≥ 10 , maka program akan memberi diskon sebesar 10%. Jika jumlah liter ≥ 5 , maka program akan memberi diskon sebesar 5%. Jika jumlah liter tidak memenuhi kedua percabangan tersebut, maka program tidak akan memberi diskon.
 - Keempat, setelah program memverifikasi diskonnya berapa, maka program akan menghitung total harga dahulu yang didapat dari harga bbm dikali jumlah liternya. Kemudian program juga akan menghitung berapa diskon dari total harga yang didapat dengan, total harga dikali diskon dalam bentuk desimal.
 - Kelima, setelah proses diatas, program akan bertanya kepada pengguna apakah merupakan member atau bukan dari SPBU tersebut. Jika iya, maka program akan memberikan diskon member sebesar 2% dari harga awal. Jika tidak, maka program tidak akan memberikan diskon member.

- Keenam, program akan menghitung total biaya akhir dengan cara, total biaya akhir = harga total - diskon - diskon member.

Setelah itu, program akan menampilkan hasil output nya

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat dengan tujuan bisa menjadi simulasi transaksi pengisian BBM di SPBU dengan sistem yang pada akhirnya membuat pengguna bisa melakukan transaksi yang sudah di otomatisasi oleh sistem, sehingga akan membuat sebuah transaksi pengisian BBM di SPBU secara otomatis.

3. Source Code

Fitur inisialisasi Input

```
nama = "azka"
NIM = 23
print("-- Selamat Datang di SPBU --")
data_diri = str(input("Masukkan Nama Panggilan Anda: ").lower())
nim = int(input("Masukkan NIM Anda: "))
```

Gambar 3.1 Kode yang memuat inisialisasi variabel dan input-an yang akan diinput oleh pengguna nantinya.

Fitur Percabangan

```
if data_diri != nama or nim != NIM:
    print("Data yang dimasukkan tidak sesuai.")
else:
    print("Data yang dimasukkan sesuai.\n")
```

Gambar 3.2 Kode yang memuat kondisi percabangan dengan 2 kondisi, yaitu jika input data diri dan nim tidak sama dengan sesuai yang sudah di inisialisasikan.

Fitur Inisialisasi Variabel BBM dan Input

```
Pertalite =10000.0
Pertamax =12500.0
Pertamax_Turbo =15000.0

print("----- Pilihan BBM -----")
print("Jenis BBM yang tersedia adalah: ")
print("1. Pertalite      : Rp.", Pertalite)
print("2. Pertamax       : Rp.", Pertamax)
print("3. Pertamax Turbo  : Rp.", Pertamax_Turbo)
bbm = int(input("Silahkan pilih jenis BBM Anda sesuai angka yang tertera:
"))
```

Gambar 3.3 Kode yang memuat inisialisasi untuk variabel bbm sekaligus memberikan output kepada pengguna tentang pilihan bensin, kemudian pengguna diminta untuk menginput angka 1-3 untuk memilih jenis bbm.

Fitur Percabangan

```
if bbm == 1:
    nama_bbm = "Pertalite"
    harga_bbm = Pertalite
    bensin = True
elif bbm == 2:
    nama_bbm = "Pertamax"
    harga_bbm = Pertamax
    bensin = True
elif bbm == 3:
    nama_bbm = "Pertamax Turbo"
    harga_bbm = Pertamax_Turbo
    bensin = True
else:
    print("\nPilihan Tidak Tersedia")
    bensin = False
```

Gambar 3.4 Kode yang memuat kondisi percabangan dengan 4 kondisi, yaitu jika input bbm sesuai dengan pengondisian dalam program, maka akan menampilkan masing-masing outputnya.

Fitur Untuk Memverifikasi Diskon Berdasar Jumlah Liter serta Input Jumlah Liternya

```
if bensin == True:
    jumlah_liter = float(input("\nMasukkan jumlah liter yang ingin
dibeli: "))
    total_harga = harga_bbm * jumlah_liter
    if jumlah_liter >= 10:
        diskon = total_harga * 0.1
    elif jumlah_liter >= 5:
        diskon = total_harga * 0.05
    else:
        diskon = 0
```

Gambar 3.5 Kode yang memuat kondisi percabangan dengan 1 kondisi, yaitu jika BBM yang diinput berstatus == True, maka akan meminta pengguna untuk menginput jumlah liter yang ingin dibeli. Lalu program akan menghitung total harga sesuai dengan jenis bensin yang dipilih.

Fitur Input untuk Memverifikasi Apakah Pengguna Punya Member atau Tidak

```
print("\n----- Cek Diskon Member -----")
status_member = str(input("\nApakah Anda merupakan member SPBU?
(ya/tidak): ").lower())

if status_member == "ya":
    diskon_member = total_harga * 0.02
else:
    diskon_member = 0

total_bayar_akhir = total_harga - diskon - diskon_member
```

Gambar 3.6 Kode yang memuat menampilkan output apakah pengguna merupakan member SPBU atau bukan. Kemudian program meminta kita input ya/tidak. Lalu dilanjutkan dengan ada 2 kondisi percabangan, jika status member == "ya" maka program akan menghitung diskon member dari total harga dikali dengan 2% atau 0.02. Lalu setelah memverifikasi, program akan menghitung total bayar akhir = total harga - diskon - diskon member.

4. Hasil Output

```
-- Selamat Datang di SPBU --
Masukkan Nama Panggilan Anda: azka
Masukkan NIM Anda: 23
Data yang dimasukkan sesuai.

----- Pilihan BBM -----
Jenis BBM yang tersedia adalah:
1. Pertalite      : Rp. 10000.0
2. Pertamax       : Rp. 12500.0
3. Pertamax Turbo : Rp. 15000.0
Silahkan pilih jenis BBM Anda sesuai angka yang tertera: 1

Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 10

----- Cek Diskon Member -----

Apakah Anda merupakan member SPBU? (ya/tidak): tidak

=====
Struk Pembayaran
=====
|Data Pembeli      : azka
|-----
|Jenis BBM yang dibeli : Pertalite
|-----
|Jumlah Liter      : 10.0 Liter
|-----
|Total Harga       : Rp. 100000.0
|-----
|Diskon            : Rp. 10000.0
|-----
|Diskon Member     : Rp. 0
|-----
|Total Bayar Akhir : Rp. 90000.0
|=====
```

Gambar 4.1 Output Jika membeli pertalite 10 liter dan bukan member

```
-- Selamat Datang di SPBU --
Masukkan Nama Panggilan Anda: azka
Masukkan NIM Anda: 23
Data yang dimasukkan sesuai.

----- Pilihan BBM -----
Jenis BBM yang tersedia adalah:
1. Pertalite      : Rp. 10000.0
2. Pertamax       : Rp. 12500.0
3. Pertamax Turbo : Rp. 15000.0
Silahkan pilih jenis BBM Anda sesuai angka yang tertera: 1

Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 5

----- Cek Diskon Member -----

Apakah Anda merupakan member SPBU? (ya/tidak): tidak

=====
Struk Pembayaran
=====
|Data Pembeli      : azka
|-----
|Jenis BBM yang dibeli : Pertalite
|-----
|Jumlah Liter      : 5.0 Liter
|-----
|Total Harga       : Rp. 50000.0
|-----
|Diskon            : Rp. 2500.0
|-----
|Diskon Member     : Rp. 0
|-----
|Total Bayar Akhir : Rp. 47500.0
|=====
```

Gambar 4.2 Output Jika membeli pertalite 5 liter dan bukan member

```

-- Selamat Datang di SPBU --
Masukkan Nama Panggilan Anda: azka
Masukkan NIM Anda: 23
Data yang dimasukkan sesuai.

----- Pilihan BBM -----
Jenis BBM yang tersedia adalah:
1. Pertalite      : Rp. 10000.0
2. Pertamax       : Rp. 12500.0
3. Pertamax Turbo : Rp. 15000.0
Silahkan pilih jenis BBM Anda sesuai angka yang tert

Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 10

----- Cek Diskon Member -----

Apakah Anda merupakan member SPBU? (ya/tidak): ya

=====
                        Struk Pembayaran
=====
|Data Pembeli      : azka
|-----
|Jenis BBM yang dibeli : Pertalite
|-----
|Jumlah Liter      : 10.0 Liter
|-----
|Total Harga       : Rp. 100000.0
|-----
|Diskon            : Rp. 10000.0
|-----
|Diskon Member     : Rp. 2000.0
|-----
|Total Bayar Akhir : Rp. 88000.0
|-----
=====

```

Gambar 4.3 Output Jika membeli pertalite 10 liter dan merupakan member

5. Git Add

Git Add berfungsi untuk memindahkan perubahan dari working directory ke staging area (index) yang merupakan langkah awal sebelum melakukan commit.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan riwayat perubahan yang telah kita lakukan dalam program.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest-3"
[main e176734] posttest-3
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Git Push berfungsi untuk memperbarui repository kita di github sesuai dengan branch lokal di device kita.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 451 bytes | 451.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/azkaarel360-beep/praktikum-apd-2026.git
 2dd2d42..e176734  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 7.1 Git Push